Saé S6.A.01 | BUT 3 INFORMATIQUE
Groupe Hauméa

Environnement
phase 3 - autonomie

Si l'IA "boost" notre productivité, quel est son coût environnemental pour notre planète ? Est-ce un risque ou nos "sauveurs" de notre planète ?

Bharani RATTINASSABABADY
Mars 2026

Introduction

Depuis l'apparition des IA (comme chat GPT-4, GitHub Copilot ou Gemini), nos vies ont radicalement changé et également nos méthodes de travail. Avant nous faisions des recherches sur internet pour avoir des informations (ou blog etc.), mais maintenant avec tous ces outils génératifs, nous leur demandons directement et nous les utilisons énormément.
Nous pouvons donc nous poser la question d'éthique par rapport à son empreinte environnementale. Une consommation électrique qui est massive mais d'un autre côté, une promesse de solutions écologiques, nous nous posons encore plus de questions.
Nous allons donc voir si l'IA est un risque ou un sauveur pour notre planète.

1/ L'IA est-elle un danger écologique ?

L'IA représente un risque pour notre environnement et au quotidien son bilan de carbone peut se voir en 3 manières :

- 500 tonnes de Co2, c'est l'équivalent de 487 allers-retours (selon Gemini) entre Paris et New York en avion. C'est ce qu'à générer GPT-3 pour son entraînement et pour le rendre "parfait". Ce sont les requêtes qui consomment énormément, "15 échanges avec ChatGPT émettraient **autant de CO_2 qu'une heure de visionnage vidéo en streaming"**.
- Les serveurs qui font tourner ces IA chauffent énormément et afin de les faire refroidir, les Data Centers doivent consommer une bouteille d'eau de 50cl pour en moyenne 30 questions posées à ces IA. Par exemple, en 2022, Microsoft a augmenté sa consommation d'eau de 34% à cause de ses recherches en IA.
- L'utilisation quotidienne est le véritable risque, chaque requête faite à une IA consomme 2,9 Wh mais seulement 0,3 pour une recherche sur internet. Ca c'est pour une seule requête s'il l'on multiplie ce chiffre par milliers, le coût énergétique devient alors énorme.

Ici, nous voyons bien que l'IA est un bien un danger écologique pour notre planète car elle multiplie la consommation de ressources. Si nous regardons réellement le but de ces IA dans notre monde, nous aurons une autre vision de la réalité.

2/ Un outil de préservation de notre planète

Nous avons vu dans une première partie que l'IA consomme beaucoup plus de ressources que nos outils classiques, mais si nous observons attentivement l'activité de ces IA, nous voyons qu'elles dépassent nos limites. En effet, l'IA permet par exemple de gérer des choses complexes là où les humains sont limités ou peuvent effectuer des erreurs.

- La cultivation de la terre est un exemple parfait de pourquoi l'IA est sauveur. En vérité, cultiver la terre nous demande une gestion de la météo ou bien de la fertilité de la terre. Ici l'IA propose une agriculture précise : des algorithmes analysent l'état de chaque plante pour arroser seulement les plantes qui en ont besoin (donc pas de gaspillage). Certains robots peuvent trouver et éliminer les plantes "invasives" en leur mettant un choc électrique donc nous pourrons éviter de mettre des pesticides chimiques polluants.
- L'IA ne s'arrête pas qu'à l'agriculture, il existe des systèmes comme **Albert Wildfire** ou **FireScout** qui utilisent le machine learning afin d'analyser des flux de vidéos et détecter un début de feu en quelques secondes. Plus les pompiers interviennent rapidement, moins il y aura de feu et donc moins d'incendies libèrent d'énormes quantité de CO2 dans l'atmosphère.
- L'exemple d'IBM en Chine nous montre que l'IA peut prédire les pics de pollutions et donc cela va permettre aux autorités de stopper l'activité industrielle qui est lourde (temporairement) afin d'avoir une bonne qualité de l'air pour les habitants chinois. DeepMind a par exemple réduit de 40% la consommation électrique pour le refroidissement des data centers de Google en changeant quelques paramètres de climatisation et celà n'est pas réalisable seulement par un humain seul.

Ici dans cette partie, nous voyons donc que l'IA est désormais devenu important voir obligatoire dans notre planète et est également capable de réduire son empreinte carbone mais également optimiser les productions mondiales (comme l'agriculture)
Entre une surconsommation électrique et "l'obligation" de les garder pour sauver notre planète, nous pouvons voir une solution.

3/ Une IA responsable (la solution)

Si nous avons une approche plus verte (dite Green AI) nous pouvons limiter les risques environnementaux et sur le long terme ce bilan énergétique va changer

- La loi de Koomey par exemple nous montre que le coût énergétique de la puissance de calcul est divisé par 2 tous les 1,5 ans et demi. Donc pour un même calcul dans le futur le bilan sera extrêmement bas donc beaucoup moins polluant.
- Le choix du modèle (LLM ou SLM) est également une solution importante. En effet, utiliser chat gpt par exemple qui est un LLM (un Large Language Model -> plus conséquent donc) pour une simple faute d'orthographe serait très mauvais pour notre planète, il faut donc se diriger vers les SLM (donc Small Language Models) comme PHI-2 qui sont généralement hébergés localement donc une consommation beaucoup moins importante. Cette différence doit être éduquée dès notre enfance pour comprendre la différence entre les SLM et LLM.
- La formation au prompt engineering est également une solution pour apprendre aux gens à utiliser l'IA avec peu de tentatives possible pour avoir

une solution directe courte et compréhensible par l'IA. Lors de ce projet par exemple, quand nous devions faire la phase 2 avec l'IA, nous avons d'abord créé un prompt avec le plus de précisions possible afin d'avoir une consigne claire et donc avoir une réponse du premier coup et non à le changer à chaque fois.

Pour conclure, toutes ces informations nous montrent que l'IA est une technologie qui consomme énormément pour exister mais qui optimise notre vie. Donc bien qu'il y'ait un risque immédiat, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau etc …, nous voyons que l'IA est l'outil le plus puissant que notre monde ait pu connaître afin de gérer notre monde (comme l'agriculture)
Pour notre société, nous devons donc apprendre à utiliser l'IA de manière correcte avec les prompts courts mais précis, ou bien des cours pour les prochaines générations pour leur apprendre l'importance des ces outils et comment les utiliser correctement pour leur bénéfice et le bénéfice du monde.

SOURCES :

https://deepmind.google/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/

https://www.code-climat.com/impact-environnemental-ia-chatgpt-co2-energie.html#:~:text=FAQ%20%E2%80%93%20Impact%20environnemental%20de%20l,plus%20qu'une%20recherche%20Google.

https://fortune.com/2025/01/21/chatgpt-carbon-dioxide-emissions-study/

https://www.usinenouvelle.com/article/en-chine-ibm-utilise-l-intelligence-artificielle-pour-lutter-contre-la-pollution.N1844487

https://www.kaba-impact.fr/blog/intelligence-artificielle-comment-l-utiliser-tout-en-limitant-les-impact-environnementaux

https://firescout.ai/

https://mistral.ai/fr

Je me suis également basé sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=yIBH9brvBPk&t=30s (à partir de 5 min)